

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación / Ingeniería

Unidad de Aprendizaje:

Inteligencia Artificial

Ejercicio 2

Descripción PEAS de Agentes Inteligentes

Profesor:

Dr. Victor Uc Cetina

Estudiante:

Marleix Célia

Mérida, Yucatán, México

Septiembre de 2026

Índice

1. Asistente virtual de voz (Siri, Alexa, Google Assistant)	2
2. Robot aspirador doméstico (Roomba)	2
3. Sistema de recomendación de streaming (Netflix, Spotify)	3
4. Vehículo autónomo en ciudad	3
5. Agente de trading algorítmico en bolsa	4
6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA	4
7. Dron de inspección de infraestructura (puentes, tuberías, líneas eléctricas)	5
8. Agente jugador de ajedrez	5

1. Asistente virtual de voz (Siri, Alexa, Google Assistant)

- **Performance:** Tasa de error de reconocimiento de voz (WER), precisión al detectar la intención (entender “pon un temporizador” y no otra cosa), latencia entre el fin de la frase y la respuesta, tasa de tareas completadas a la primera sin que el usuario tenga que repetir, número de activaciones falsas (el sistema se despierta sin que se haya dicho la palabra clave).
- **Environment:** El hogar del usuario, con su ruido de fondo, su conexión a internet, y todos los servicios externos que se llaman por detrás (clima, calendario, música, dispositivos conectados). Nunca hay acceso completo a lo que realmente pasa —el micrófono capta sonido, no la intención de la persona—, así que es parcialmente observable. La red puede fallar, el usuario puede pronunciar mal: estocástico. Y sobre todo secuencial, porque una frase como “¿y mañana?” solo tiene sentido si el sistema recuerda la pregunta anterior sobre el clima en Madrid.
- **Actuators:** Altavoz (síntesis de voz), pantalla para mostrar texto o resultados, llamadas a API para ejecutar acciones (alarma, luces conectadas, SMS), apertura de aplicaciones.
- **Sensors:** Micrófono(s), pantalla táctil o botón físico, conexión de red, GPS y reloj del dispositivo para dar contexto a las consultas.

2. Robot aspirador doméstico (Roomba)

- **Performance:** Porcentaje de superficie cubierta por sesión, tiempo de limpieza, energía consumida, número de veces que queda atascado, capacidad de volver solo a su base.
- **Environment:** El interior de un departamento —muebles, alfombras, cables tirados, a veces un gato. El robot solo conoce lo que sus sensores detectan en el momento, no el plano completo de la vivienda: parcialmente observable. Una silla movida a mitad de la limpieza basta para cambiar el panorama: dinámico. Y como puede chocar con algo que no había previsto, claramente estamos del lado estocástico y no determinista.
- **Actuators:** Motores de las ruedas, motor de succión, cepillos, indicador luminoso o sonoro de estado.
- **Sensors:** Sensores de contacto, sensores infrarrojos o LiDAR de distancia, sensor anti-caída (escaleras), nivel de batería.

3. Sistema de recomendación de streaming (Netflix, Spotify)

- **Performance:** Tasa de clics sobre lo sugerido, tiempo de reproducción posterior a una recomendación, tasa de retención de suscriptores, diversidad del catálogo mostrado (no siempre los mismos títulos), satisfacción declarada por los usuarios.
- **Environment:** La plataforma misma, con un catálogo que cambia y gustos que evolucionan con el tiempo. El sistema nunca ve el estado de ánimo real de la persona, solo sus clics e historial: parcialmente observable. Cada interacción alimenta el modelo para la siguiente, lo que lo vuelve un caso típicamente secuencial y no episódico. Las acciones posibles (reproducir, saltar, calificar), en cambio, siguen siendo contables: discreto.
- **Actuators:** Mostrar una lista de sugerencias, enviar una notificación o correo, reordenar la interfaz según el perfil.
- **Sensors:** Historial de reproducción, calificaciones dejadas por el usuario, tiempo dedicado a cada contenido, comportamiento de usuarios con gustos parecidos (filtrado colaborativo).

4. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Kilómetros recorridos sin intervención humana, cumplimiento del reglamento de tránsito, cero colisiones, tiempo de viaje, comodidad de la conducción (sin frenazos bruscos).
- **Environment:** La calle, con sus peatones, semáforos, tráfico y un clima que puede cambiar en pleno trayecto. Probablemente el entorno más exigente de los ocho: parcialmente observable (los sensores tienen alcance limitado y un vehículo puede tapar a otro), estocástico (no se puede predecir con certeza lo que hará un peatón), dinámico (la situación cambia mientras el sistema calcula su decisión) y continuo (posición, velocidad, ángulo del volante: todo son magnitudes continuas).
- **Actuators:** Dirección, acelerador, frenos, direccionales, bocina.
- **Sensors:** Cámaras, LiDAR, radar, GPS, unidad de medición inercial, sensores de velocidad de las ruedas.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Retorno sobre la inversión, ratio de Sharpe, drawdown máximo, latencia de ejecución de órdenes, costos de transacción.
- **Environment:** El mercado financiero, donde interactúan otros algoritmos, inversionistas humanos y las noticias económicas. Nadie —ni siquiera el propio agente— conoce la posición real de todos los participantes, así que es parcialmente observable. Los precios se mueven por factores que no se pueden anticipar (estocástico), una orden de compra influye en los precios disponibles para las siguientes decisiones (secuencial), y todo esto ocurre en tiempo real, a veces al milisegundo (dinámico).
- **Actuators:** Enviar una orden de compra o venta, cancelar una orden pendiente, ajustar el tamaño de una posición, activar un stop-loss.
- **Sensors:** Cotizaciones en vivo, libro de órdenes, indicadores técnicos, feeds de noticias, histórico de precios.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Sensibilidad y especificidad del diagnóstico, tasa de falsos positivos/negativos, tiempo de análisis, tasa de acuerdo con el diagnóstico final del médico.
- **Environment:** El entorno clínico —imágenes, historial del paciente, síntomas reportados— con un médico que conserva la decisión final. El sistema solo tiene acceso a lo que se le da para analizar (una radiografía, un resultado de laboratorio), nunca al estado real del paciente: parcialmente observable. A diferencia de la conducción autónoma o el trading, cada caso suele tratarse de forma independiente de los anteriores —más bien episódico— y la imagen o el expediente no cambian mientras el sistema los analiza: estático.
- **Actuators:** Generar un informe con el diagnóstico sugerido y un nivel de confianza, resaltar una zona sospechosa en una imagen, emitir una alerta en caso de urgencia.
- **Sensors:** Imágenes médicas (radiografía, resonancia, tomografía), historial clínico electrónico, resultados de laboratorio, síntomas ingresados.

7. Dron de inspección de infraestructura (puentes, tuberías, líneas eléctricas)

- **Performance:** Porcentaje de la estructura cubierta, precisión al detectar fallas (grieta, corrosión, fuga), tiempo de vuelo por misión, autonomía de batería utilizada, tasa de falsas alertas.
- **Environment:** El espacio alrededor de la infraestructura —al aire libre o en un espacio confinado como un túnel, lo que cambia bastante las cosas. El dron solo ve lo que cubren sus cámaras en cada momento (parcialmente observable), el viento o una pérdida de señal pueden alterar el vuelo de forma impredecible (estocástico), y las condiciones externas a veces cambian a mitad de la misión (dinámico). Posición y velocidad siguen siendo magnitudes continuas.
- **Actuators:** Motores/hélices para desplazarse, cámara orientable, luces para zonas oscuras, transmisión de datos en vivo.
- **Sensors:** Cámaras de alta resolución y térmicas, LiDAR o sensores ultrasónicos, GPS (o posicionamiento visual en túneles sin señal), sensores de viento e inclinación.

8. Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Porcentaje de partidas ganadas, puntuación ELO, profundidad de cálculo (jugadas anticipadas), cumplimiento del tiempo asignado.
- **Environment:** El tablero y el oponente. Es el caso más simple de caracterizar de los ocho: totalmente observable (todas las piezas son visibles), determinista (un movimiento siempre produce el mismo resultado), secuencial (cada jugada condiciona el resto de la partida), estático mientras se piensa la jugada, y discreto (número finito de piezas, casillas y movimientos). La dificultad no viene de la incertidumbre sino de la cantidad enorme de combinaciones por evaluar.
- **Actuators:** Mover una pieza (físicamente mediante un brazo robótico, o de forma virtual), declarar jaque mate o rendición.
- **Sensors:** Estado del tablero, reloj de la partida, movimiento realizado por el oponente.